

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS

Bruna Rafaela Garcia de Oliveira - 25020963

Giovana Budri Oliveira - 25017683

Gustavo Antunes - 25013281

Júlia Rodrigues da Rocha - 25005897

Vítor Bergantin Ribeiro - 25006595

William Walter de Oliveira - 25005201

Yuri Kauan - 25004132

ESCOPO DO PROJETO:

CO₂NNECT

CAMPINAS

2026

1. O problema, em uma frase

Hoje, o coordenador pedagógico de uma instituição de ensino precisa garantir condições adequadas de ventilação e conforto nas salas de aula, mas toma essa decisão com base em percepções subjetivas dos ocupantes, como calor e reclamações de abafamento, o que causa intervenções tardias na renovação do ar e dificulta a manutenção de condições adequadas durante as aulas.

1.1. Evidência:

- Entrevista realizada com a coordenação pedagógica e dois professores de salas de aula convencionais fechadas, questionando sobre o controle térmico e como/quando é decidida a abertura de janelas ou portas.
- A evidência mostra que, nos ambientes analisados, a renovação do ar ocorre predominantemente de forma reativa. As alterações na ventilação são realizadas principalmente após os ocupantes manifestarem cansaço, suor ou sensação de abafamento, indicando que a tomada de decisão atual depende de percepções subjetivas e não de medições contínuas de CO₂.

2. Objetivo geral, objetivos específicos e critério de sucesso

2.1. Objetivo geral

Construir um sistema de monitoramento de CO₂ para ambientes internos de instituições de ensino, que permita acompanhar as medições do ar em tempo real, identificar situações inadequadas por meio de alertas e consultar o histórico dos ambientes para apoiar decisões preventivas de ventilação.

2.2. Objetivos específicos

OE1. Realizar a coleta e transmissão contínua dos dados de CO₂, temperatura e umidade dos ambientes monitorados.

OE2. Disponibilizar a visualização dos dados ambientais em tempo real, permitindo identificar a situação atual de cada ambiente monitorado.

OE3. Implementar mecanismos de alerta para informar quando a concentração de CO₂ atingir níveis que indiquem necessidade de intervenção.

OE4. Registrar o histórico das medições para permitir a consulta e análise da variação dos níveis de CO₂ ao longo do tempo.

2.3. Critério de sucesso

Em dezembro, durante um teste controlado com o ambiente monitorado, 100% das medições geradas pelo sensor deverão ser recebidas pelo sistema e exibidas no dashboard; ao ultrapassar o limite de CO₂ previamente definido no sistema, um alerta deverá ser emitido, e as medições deverão permanecer disponíveis para consulta posterior no histórico.

3. O escopo: a tabela dos entregáveis

ID	Entregável	Feito Quando	Objetivo	Tamanho
E1	Leitura da qualidade do ar	O sensor realiza a leitura de CO ₂ , temperatura e umidade, e os valores válidos são enviados ao sistema para processamento	OE1	P
E2	Registro das leituras	Após uma leitura do sensor, o sistema armazena a data e os valores de CO ₂ , temperatura e umidade, que permanecem disponíveis para consulta posterior	OE4	M
E3	Visualização da qualidade do ar	O usuário abre o dashboard e visualiza em tempo real os valores de CO ₂ , temperatura e umidade do ambiente monitorado, atualizados a cada nova leitura recebida	OE2	M
E4	Customização da visualização	O usuário pode escolher quais leituras vão ser demonstradas em sua tela, sem haver mudança nos registros	OE2	P
E5	Mecanismos de alerta	Quando os valores de CO ₂ registrados ultrapassam o limite considerado saudável, o sistema exibe um alerta visual no dashboard e o dispositivo emite um sinal sonoro no local monitorado	OE3	M
E6	Consulta das medições	O usuário pede para ver o histórico de medições, então o programa mostra uma tabela com as últimas medições feitas	OE4	M
E7	Relatórios de medições	O usuário abre uma tela com a média das medições realizadas em um intervalo de tempo	OE4	M

4. Fora de escopo

#	O que fica de fora?	Por quê
1	Controle automático da ventilação	Exigiria a instalação de atuadores e integração elétrica com ventiladores, janelas ou sistemas de climatização. O projeto apenas indicará quando a ventilação deve ser realizada
2	Aplicativo mobile nativo	O dashboard será desenvolvido para acesso pelo navegador. Criar um aplicativo separado aumentaria o trabalho de desenvolvimento e manutenção da interface
3	Monitoramento de outros poluentes	A medição de partículas, monóxido de carbono e compostos orgânicos exigiria sensores adicionais. O projeto está limitado ao CO ₂ , à temperatura e à umidade
4	Alertas por WhatsApp, SMS ou e-mail	Esses recursos dependem de serviços externos, cadastro de contatos e possíveis custos de utilização. Os alertas serão apresentados no próprio sistema
5	Previsões com inteligência artificial	Uma previsão confiável exigiria grande quantidade de dados históricos para treinamento e validação, que não estará disponível durante o desenvolvimento do MVP
6	Implantação simultânea em diversas salas	Cada ambiente precisaria de um conjunto próprio de sensores e componentes. O MVP será validado inicialmente em um único ambiente monitorado

5. A conta da viabilidade

Passo 1. Quantas semanas vocês têm

A data oficial da entrega final ainda não foi divulgada pelo professor. Por isso, o grupo assume, como premissa provisória, a última semana de novembro como cenário de referência para o planejamento, número que será revisado nas reuniões de acompanhamento assim que a data oficial for informada. Contando da data desta entrega até esse cenário de referência, e descontando os feriados e recessos indicados pelo professor (12/10, 15 a 17/10, 02/11, 20 e 21/11 e 08/12), chega-se a aproximadamente **10 semanas disponíveis para o desenvolvimento do projeto**.

Passo 2. Quantas horas por semana cada integrante consegue

Considerando as demais disciplinas do semestre, incluindo provas, trabalhos e atividades acadêmicas, cada integrante consegue dedicar, de forma realista e sustentável, aproximadamente 3 horas por semana ao PI4.

Integrante	Horas por semana
Bruna	3h
Giovana	3h
Gustavo	3h
Júlia	3h
Vítor	3h
William	3h
Yuri	3h
Total do grupo, por semana	21h

Passo 3. Horas-pessoa disponíveis

Multiplicando as 21 horas por semana pelas 10 semanas disponíveis:

$$21 \text{ horas por semana} \times 10 \text{ semanas} = 210 \text{ horas-pessoa}$$

Portanto, o grupo dispõe de aproximadamente 210 horas-pessoa para realizar o projeto dentro do cenário considerado.

Passo 4. Quanto o escopo custa

Para estimar o esforço necessário, foram utilizados os tamanhos definidos na Parte 3:

P = 8 horas
M = 20 horas
G = 40 horas

O escopo atual possui 2 entregáveis P, 5 entregáveis M e nenhum entregável G

Tamanho	Quantidade de itens	Horas por item	Total
P	2	8h	16h
M	5	20h	100h
G	0	40h	0h
Total	7 itens	-	116h

Portanto, o escopo definido exige aproximadamente 116 horas-pessoa.

Passo 5. Frase de fechamento

Temos 210 horas-pessoa e o escopo pede 116 horas. Cabe, com folga de 94 horas para imprevistos, ajustes, testes, documentação e demais atividades do projeto.

6. Onde está tudo

Repositório: <https://github.com/antune-ss/pi4-2026-2-0102-grupo09>

Card no OpenProject: https://srv1889234.hstgr.cloud/work_packages/170

Integrantes:

Bruna Rafaela @brurafaoliver-coder

Giovana Budri @giibudri2228

Gustavo Antunes @antune-ss

Júlia Rodrigues @juliarodrigues-rocha

Vítor Bergantin @VitorBergantin

William Walter @WillOliver4

Yuri Kauan @YuriKMo